
Consistance de gradients discrets sur des maillages non-structurés 2D

Rapport de stage

Encadrant :

Ludovic MARTAUD

Loïc LE MARREC

Étudiant :

Nathan HASCOET

24 juin 2026

Table des matières

1	Remerciements	1
2	Introduction	2
2.1	Contexte	2
2.2	Gradients discrets local pour la méthode des volumes finis	2
3	Erreur de consistance du gradient discret	4
4	Tests numériques	16
4.1	Objectifs	16
4.2	Matériels	16
4.3	Tests numériques	17
5	Conclusions et limites	20

1 Remerciements

En premier lieu, je tiens à remercier Le Centre Henri Lebesgue, qui a financé ce stage. En second lieu, je tiens tout particulièrement à remercier Ludovic Martaud, le tuteur de ce stage, qui a été d'une grande aide et m'a guidé tout au long de ce stage. Il a su mettre en lumière les points importants de ce stage et les mettre en valeur. Finalement, je tiens aussi à remercier Loïc Le Marrec, sans qui, cette offre de stage ne me serait pas parvenue et pour son accompagnement, et son regard extérieur au stage, très utile.

2 Introduction

2.1 Contexte

Ce stage s'est déroulé au sein de l'Institut de Recherche Mathématique de Rennes (IRMAR), un laboratoire de recherche fondamentale et appliquée en mathématiques, rattaché à l'Université de Rennes et au CNRS. L'IRMAR couvre un large spectre de thématiques, allant de l'analyse et la géométrie à la modélisation numérique et aux statistiques. Le stage a bénéficié du soutien financier du Centre Henri Lebesgue, un centre de recherche mathématique interrégional qui vise à promouvoir l'excellence scientifique, à renforcer la collaboration entre chercheurs et à soutenir la formation par la recherche dans le domaine des mathématiques.

Le sujet de ce stage porte sur l'étude de la consistance d'un gradient discret local défini dans l'article [1] sur des maillages non structuré en deux dimensions d'espace. Le terme "non-structuré" fait référence au fait que pour une cellule donné il n'est pas possible de définir "la cellule du haut", "la cellule de gauche", etc. Les maillages non structurés permettent s'adaptent aux géométries quelconques ce qui permet de mailler des formes réaliste. Mais cette généralité entraîne des complexités, tels que la façon de définir un ou des gradients discrets ou encore de définir un pas d'espace. Cette dernière considération est importante, car c'est le pas qui va permettre de quantifier l'erreur lors du calculs du gradient discret. Une telle proposition a été faite dans [1] pour définir un ensemble de gradients discrets, local, auquel a été associé une première proposition d'un pas qui pourrait quantifier l'erreur associé à ce gradient. L'objectif de ce stage est d'examiner cette proposition de pas et d'en fournir une meilleurs si elle s'avère insuffisante pour quantifier l'erreur.

2.2 Gradients discrets local pour la méthode des volumes finis

Le plan $\mathbb{R}^2$ est pavé à l'aide de N cellules polygonale C_i de surface $|C_i|$, l'ensemble de C_i est noté $\mathcal{T} = \{C_i; i \in \llbracket 1, N \rrbracket\}$. Ci-dessous est représenté l'interface orienté $\Gamma_{i,j} = C_i \cap C_j$, de longueur $|\Gamma_{i,j}|$ entre deux cellules C_i et C_j :

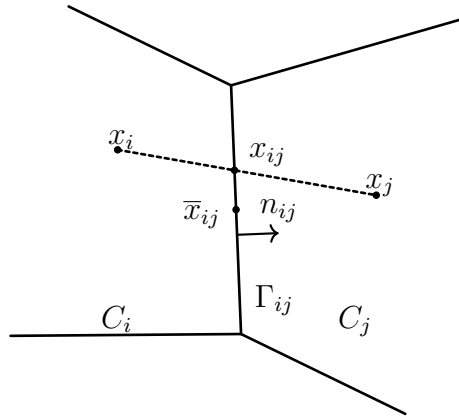


FIGURE 1 – Interface orienté $\Gamma_{i,j}$ entre deux cellules C_i et C_j de centre de gravité x_i et x_j respectivement. L'orientation est donné par $n_{i,j}$, le vecteur normale à $\Gamma_{i,j}$, orienté de C_i vers C_j . Les points $x_{i,j}$ et $\bar{x}_{i,j}$ sont respectivement l'intersection $\Gamma_{i,j} \cap [x_i, x_j]$ et le milieu de $\Gamma_{i,j}$.

Par abus de notation, il est noté $i \in \mathcal{T}$ pour $C_i \in \mathcal{T}$.

Puisque $\mathcal{T}$ permet de former un pavage du plan, pour tout $i \neq j$, $\Gamma_{i,j} = C_i \cap C_j$ est soit vide, soit contient un unique point, soit est un segment. Ainsi pour tout $i \in \mathcal{T}$ et $j \in \mathcal{N}_i = \{j \in \mathcal{T}; |\Gamma_{i,j}| > 0\}$, le vecteur normale à $\Gamma_{i,j}$ orienté de C_i vers C_j , noté n , est constant sur $\Gamma_{i,j}$. Dans la suite $n_{|\Gamma_{i,j}|}$ est noté $n_{i,j}$.

Pour la suite il est nécessaire d'introduire les trois quantités suivantes :

$$d_{i,j} = d(x_i, x_j), \quad (1)$$

$$d_{k,i,j} = d(x_k, x_{i,j}). \quad (2)$$

$$\lambda_{i,j} = |\Gamma_{i,j}|, \quad (3)$$

pour $i \in \mathcal{T}$, $j \in \mathcal{N}_i$ et $k \in \{i, j\}$,

et la matrice de $\mathcal{M}_{2,2}(\mathbb{R}^2)$ suivante :

$$M_i = I_2 - \frac{1}{|C_i|} \sum_{j \in \mathcal{N}_i} \lambda_{i,j} n_{i,j} \otimes (\bar{x}_{i,j} - x_{i,j}), \quad (4)$$

où I_2 est la matrice identité et $\otimes$ est le produit tensoriel.

Étant donné une liste de réels $(u_i)_{i \in \mathcal{T}}$ provenant d'une fonction $u \in \mathcal{C}^2(\mathbb{R}^2, \mathbb{R})$, la modélisation discrète du gradient de u , $\overline{\nabla u(x_i)} \in \mathbb{R}^2$, est pris constante sur chaque maille C_i . Sous réserve d'existence de M_i^{-1} , $\overline{\nabla u(x_i)}$ est défini par :

$$M_i \overline{\nabla u(x_i)} = \frac{1}{|C_i|} \sum_{j \in \mathcal{N}_i} \lambda_{i,j} \frac{d_{j,i,j} u_i + d_{i,i,j} u_j}{d_{i,j}} n_{i,j}, \quad (5)$$

L'objectif de ce stage est d'étudier la consistance des ces gradients discrets $\overline{\nabla u(x_i)}$.

3 Erreur de consistance du gradient discret

Étant donné une fonction $u \in \mathcal{C}^2(\mathbb{R}^2, \mathbb{R})$, la modélisation discrète de u est pris constante sur chaque maille C_i du maillage $\mathcal{T}$. Cette valeur est noté u_i pour la maille C_i :

$$u_i = \frac{1}{|C_i|} \int_{C_i} u(x) dx, \quad (6)$$

et le gradient de u_i sur la maille C_i est pris constant égale à la moyenne du gradient de u sur C_i :

$$\nabla u_i = \frac{1}{|C_i|} \int_{C_i} \nabla u(x) dx. \quad (7)$$

Dans un premier temps l'objectif est d'exprimer explicitement l'erreur $R^{(i)} = M_i \nabla u_i - M_i \overline{\nabla u(x_i)}$.

Pour pouvoir donner une expression manipulable de l'erreur, il faut exprimer $M_i \nabla u_i$ en fonctions des mêmes données définissant $\overline{\nabla u(x_i)}$: les u_i , $n_{i,j}$, $d_{k,ij}$, $d_{i,j}$ et $\lambda_{i,j}$. Les u_i étant des expressions de u , cela motive à appliquer le théorème de Green-Ostrogradski pour passer de ∇u à u :

$$\nabla u_i = \frac{1}{|C_i|} \int_{C_i} \nabla u(x) dx = \frac{1}{|C_i|} \int_{\partial C_i} u(x) n(x) dx = \frac{1}{|C_i|} \sum_{j \in \mathcal{N}_i} \left[\int_{\Gamma_{i,j}} u(\xi) d\xi \right] n_{i,j}. \quad (8)$$

Il reste à estimer le terme à l'intérieur de la somme, $\int_{\Gamma_{i,j}} u(\xi) d\xi$ en fonction des données. En utilisant un développement de Taylor avec reste intégrale entre $x_{i,j}$ et $x \in C_i \cup C_j$, il vient :

$$u(x) = u(x_{i,j}) + [x - x_{i,j}] \cdot \nabla u(x_{i,j}) + \int_0^1 (1-t)(x - x_{i,j})^T H_{\gamma_x(t)} u(x - x_{i,j}) dt, \quad (9)$$

où $\gamma_x(t) = tx_{i,j} + (1-t)x$, j désigne un élément de $\mathcal{N}_i$. et $\cdot$ désigne le produit scalaire canonique sur $\mathbb{R}^2$. Puis en injectant (9) dans $\int_{\Gamma_{i,j}} u(\xi) d\xi$, il vient :

$$\int_{\Gamma_{i,j}} u(\xi) d\xi = \lambda_{i,j} u(x_{i,j}) + \lambda_{i,j} (\bar{x}_{i,j} - x_{i,j}) \cdot \nabla u(x_{i,j}) + \int_0^1 (1-t) \int_{\Gamma_{i,j}} (\xi - x_{i,j})^T H_{\gamma_\xi(t)} u(\xi - x_{i,j}) d\xi dt. \quad (10)$$

Il reste maintenant à ré-exprimer $u(x_{i,j})$ et $\nabla u(x_{i,j})$. Le lemme suivant permet de ré-exprimer la première quantité, $u(x_{i,j})$:

Lemme 1 (Détermination de $u(x_{i,j})$).

En utilisant les notations introduite dans la section 2.2, il vient :

$$\frac{d_{j,ij} u_i + d_{i,ij} u_j}{d_{i,j}} = u(x_{i,j}) + R_1^{i,j}, \quad (11)$$

avec :

$$R_1^{i,j} = \int_0^1 \frac{(1-t)}{d_{i,j}} \left[\frac{d_{j,ij}}{|C_i|} \int_{C_i} (x - x_{i,j})^T H_{\gamma_x(t)} u(x - x_{i,j}) dx + \frac{d_{i,ij}}{|C_j|} \int_{C_j} (x - x_{i,j})^T H_{\gamma_x(t)} u(x - x_{i,j}) dx \right] dt. \quad (12)$$

Démonstration. En intégrant l'expression donné en (9) sur C_k pour $k \in \{i, j\}$, il vient :

$$u_k = \frac{1}{|C_k|} \int_{C_k} u = u(x_{i,j}) + [x_k - x_{i,j}] \cdot \nabla u(x_{i,j}) + \int_0^1 \frac{(1-t)}{C_k} \int_{C_k} (x - x_{i,j})^T H_{\gamma_x(t)} u(x - x_{i,j}) dx dt.$$

Ainsi en utilisant le fait que $x_i - x_{i,j}$ et $x_j - x_{i,j}$ sont colinéaires :

$$\begin{aligned} \frac{d_{j,ij}u_i + d_{i,ij}u_j}{d_{i,j}} &= u(x_{i,j}) + \int_0^1 \frac{(1-t)}{d_{i,j}} \left[\frac{d_{j,ij}}{C_i} \int_{C_i} (x - x_{i,j})^T H_{\gamma_x(t)} u(x - x_{i,j}) dx \right. \\ &\quad \left. + \frac{d_{i,ij}}{C_j} \int_{C_j} (x - x_{i,j})^T H_{\gamma_x(t)} u(x - x_{i,j}) dx \right] dt, \end{aligned} \quad (13)$$

En injectant (12) dans (13), il vient le résultat attendu. $\square$

Il est maintenant possible d'obtenir une première expression de $\int_{\Gamma_{i,j}} u(\xi) d\xi$ à l'aide des u_k , de la matrice hessienne de u et du gradient $(\nabla u(x_{i,j}))$ de u :

Lemme 2 (Expression intermédiaire de $\int_{\Gamma_{i,j}} u(\xi) d\xi$).

En utilisant les notations introduite dans la section 2.2 et des lemmes précédents, il vient :

$$\int_{\Gamma_{i,j}} u(\xi) d\xi = \lambda_{i,j} \frac{d_{j,ij}u_i + d_{i,ij}u_j}{d_{i,j}} + \lambda_{i,j} (\bar{x}_{i,j} - x_{i,j}) \cdot \nabla u(x_{i,j}) + R_2^{i,j} - \lambda_{i,j} R_1^{i,j}. \quad (14)$$

où :

$$R_2^{i,j} = \int_0^1 (1-t) \int_{\Gamma_{i,j}} (\xi - x_{i,j})^T H_{\gamma_\xi(t)} u(\xi - x_{i,j}) d\xi dt. \quad (15)$$

Démonstration. En injectant (11) dans (9), il vient :

$$\int_{\Gamma_{i,j}} u(\xi) d\xi = \lambda_{i,j} \frac{d_{j,ij}u_i + d_{i,ij}u_j}{d_{i,j}} + \lambda_{i,j} (\bar{x}_{i,j} - x_{i,j}) \cdot \nabla u(x_{i,j}) + \int_0^1 (1-t) \int_{\Gamma_{i,j}} (\xi - x_{i,j})^T H_{\gamma_\xi(t)} u(\xi - x_{i,j}) d\xi dt - \lambda_{i,j} R_1^{i,j},$$

puis en injectant (15) dans l'expression précédente il vient le résultat attendu. $\square$

Le problème restant pour déterminer $\int_{\Gamma_{i,j}} u(\xi) d\xi$ est d'exprimer $\nabla u(x_{i,j})$ en fonctions des données u_k , de la matrice hessienne de u et du gradient ∇u_i . Ce que fait le lemme suivant dans sa preuve :

Lemme 3 (Expression de $\int_{\Gamma_{i,j}} u(\xi) d\xi$).

En utilisant les notations introduite dans la section 2.2, il vient :

$$\int_{\Gamma_{i,j}} u(\xi) d\xi = \lambda_{i,j} \frac{d_{j,ij}u_i + d_{i,ij}u_j}{d_{i,j}} + \lambda_{i,j} (\bar{x}_{i,j} - x_{i,j}) \cdot \nabla u_i + R_2^{i,j} - \lambda_{i,j} R_1^{i,j} - R_3^{i,j}, \quad (16)$$

où :

$$R_3^{i,j} = \lambda_{i,j} (\bar{x}_{i,j} - x_{i,j}) \cdot \int_0^1 \frac{1}{|C_i|} \int_{C_i} (x - x_{i,j})^T (H_{\gamma_x(t)} u) dx dt \quad (17)$$

Démonstration. En utilisant un développement limité avec reste intégral, il est possible de déterminer une expression de $\frac{1}{|C_i|} \int_{C_i} \nabla u$ de la manière suivante :

$$\frac{1}{|C_i|} \int_{C_i} \nabla u = \frac{1}{|C_i|} \int_{C_i} \left[\nabla u(x_{i,j}) + \int_0^1 (H_{\gamma_x(t)} u) x dt \right] dx = \nabla u(x_{i,j}) + \int_0^1 \frac{1}{|C_i|} \int_{C_i} (x - x_{i,j})^T H_{\gamma_x(t)} u dx$$

Ainsi, en gardant les termes de gauche et de droite uniquement, il vient :

$$\frac{1}{|C_i|} \int_{C_i} \nabla u = \nabla u(x_{i,j}) + \int_0^1 \frac{1}{|C_i|} \int_{C_i} (x - x_{i,j})^T H_{\gamma_x(t)} u dx \quad (18)$$

Et en injectant (18) dans (14) il vient le résultat attendu. $\square$

Le premier objectif, qui est de déterminer une expression exacte de $R^{(i)} = M_i \nabla u_i - \overline{\nabla u(x_i)}$, est maintenant presque atteint. En effet, il a été obtenu (résultat du lemme 3) une expression de $\int_{\Gamma_{i,j}} u(\xi) d\xi$ en fonction des données du problèmes. Pour finaliser cet objectif il reste à exprimer ∇u_i en fonction des données du problème :

Lemme 4 (Expression de l'erreur).

Si M_i est inversible et en utilisant les notations introduite dans la section 2.2 et des lemmes précédents, il vient :

$$M_i \nabla u_i - M_i \overline{\nabla u(x_i)} = R^{(i)}, \quad (19)$$

avec :

$$R^{(i)} = \frac{1}{|C_i|} \sum_{j \in \mathcal{N}_i} [R_2^{i,j} - \lambda_{i,j} R_1^{i,j} - R_3^{i,j}] n_{i,j}, \quad (20)$$

Démonstration. En injectant (16) dans (8), il vient :

$$\begin{aligned} \frac{1}{|C_i|} \int_{C_i} \nabla u &= \frac{1}{|C_i|} \sum_{j \in \mathcal{N}_i} \lambda_{i,j} \frac{d_{j,ij} u_i + d_{i,ij} u_j}{d_{i,j}} n_{i,j} + \left[\lambda_{i,j} (\bar{x}_{i,j} - x_{i,j}) \cdot \frac{1}{|C_i|} \int_{C_i} \nabla u \right] n_{i,j} \\ &\quad + [R_2^{i,j} - \lambda_{i,j} R_1^{i,j} - R_3^{i,j}] n_{i,j}. \end{aligned} \quad (21)$$

En injectant (20) dans (21) il vient :

$$\nabla u_i = \frac{1}{|C_i|} \sum_{j \in \mathcal{N}_i} \left[\lambda_{i,j} \frac{d_{j,ij} u_i + d_{i,ij} u_j}{d_{i,j}} n_{i,j} + [\lambda_{i,j} (\bar{x}_{i,j} - x_{i,j}) \cdot \nabla u_i] n_{i,j} \right] + R^{(i)}. \quad (22)$$

En utilisant (4) dans l'expression précédente, il vient :

$$\begin{aligned} \nabla u_i &= \frac{1}{|C_i|} \sum_{j \in \mathcal{N}_i} \left[\lambda_{i,j} \frac{d_{j,ij} u_i + d_{i,ij} u_j}{d_{i,j}} n_{i,j} + [\lambda_{i,j} (\bar{x}_{i,j} - x_{i,j}) \cdot \nabla u_i] n_{i,j} \right] + R^{(i)} \\ \iff \nabla u_i - \frac{1}{|C_i|} \sum_{j \in \mathcal{N}_i} \lambda_{i,j} [(\bar{x}_{i,j} - x_{i,j}) \cdot \nabla u_i] n_{i,j} &= \frac{1}{|C_i|} \sum_{j \in \mathcal{N}_i} \lambda_{i,j} \frac{d_{j,ij} u_i + d_{i,ij} u_j}{d_{i,j}} n_{i,j} \\ \iff M_i \nabla u_i &= \frac{1}{|C_i|} \sum_{j \in \mathcal{N}_i} \lambda_{i,j} \frac{d_{j,ij} u_i + d_{i,ij} u_j}{d_{i,j}} n_{i,j}. \end{aligned}$$

Puisque $M_i \overline{\nabla u(x_i)} = \frac{1}{|C_i|} \sum_{j \in \mathcal{N}_i} \lambda_{i,j} \frac{d_{j,ij} u_i + d_{i,ij} u_j}{d_{i,j}} n_{i,j}$, en injectant cette expression dans l'expression précédente, il vient le résultat attendu. $\square$

Le deuxième objectif est maintenant d'obtenir une majoration de $M_i^{-1} R^{(i)}$ en fonction d'un pas h à déterminer et de la norme de M_i^{-1} .

Dans l'article [1], le pas d'espace h a été défini comme : $h = \max_{i \in \mathcal{T}} \max_{j \in \mathcal{N}_i} d(x_i, x_j)$, il reste à étudier son influence sur l'erreur.

Puisque aucune hypothèse n'a été faite sur u en dehors du fait que c'est une fonction de $\mathcal{C}^2(\mathbb{R}, \mathbb{R})$, il sera supposé que la hessienne de u est majorée. Pour H un majorant de la hessienne de u , d'après (12), (15) et (17), il vient :

$$|R_1^{i,j}| \leq \frac{M}{4d_{i,j}} \left[\frac{d_{j,ij}}{|C_i|} \int_{C_i} \|x - x_{i,j}\|^2 dx + \frac{d_{i,ij}}{|C_j|} \int_{C_j} \|x - x_{i,j}\|^2 dx \right], \quad (23)$$

$$|R_2^{i,j}| \leq \frac{M}{2} \int_{\Gamma_{i,j}} \|\xi - x_{i,j}\|^2 d\xi, \quad (24)$$

$$|R_3^{i,j}| \leq \lambda_{i,j} M \|\bar{x}_{i,j} - x_{i,j}\| \cdot \frac{1}{|C_i|} \int_{C_i} \|x - x_{i,j}\| dx, \quad (25)$$

où $\|\cdot\|$ est une norme sur $\mathbb{R}^2$.

Avec la définition de h , il existe des **exemples de maillages** tels que le majorant (24) soit **d'ordre moins élevé que h^2 voir même explose** (prendre 2 rectangles accolés de taille $h \times e^{1/h}$).

Une solution est de considérer le pas h suivant :

$$h = \frac{\left(\max_{i \in \mathcal{T}} \max_{j \in \mathcal{N}_i} \text{diam}(C_i) + \text{diam}(C_j) \right)^3}{\min_{k \in \mathcal{T}} |C_k|}, \quad (26)$$

où $\text{diam}(A) = \sup \{d(x, y); (x, y) \in A^2\}$.

Il vient alors :

$$|R_1^{i,j}| \leq \frac{H}{2} \frac{\min_{k \in \mathcal{T}} |C_k|}{\max_{i \in \mathcal{T}} \max_{j \in \mathcal{N}_i} \text{diam}(C_i) + \text{diam}(C_j)} h \quad (27)$$

$$|R_2^{i,j}| \leq \frac{H}{2 \max_{i \in \mathcal{T}} \max_{j \in \mathcal{N}_i} \text{diam}(C_i) + \text{diam}(C_j)} h \quad (28)$$

$$|R_3^{i,j}| \leq \frac{H}{\max_{i \in \mathcal{T}} \max_{j \in \mathcal{N}_i} \text{diam}(C_i) + \text{diam}(C_j)} h \quad (29)$$

Ainsi en injectant (27), (28) et (29) dans (20) on obtient (pour $N_{\max} = \max_{i \in \mathcal{T}} \text{Card}(N_i)$) :

$$\|\nabla u_i - \overline{\nabla u(x_i)}\| = \|M_i^{-1} R^{(i)}\| \leq \|M_i^{-1}\| H N_{\max} h \quad (30)$$

Une chose importante à remarquer est qu'une homothétie de rapport $0 < k < 1$ diminue le pas h d'un rapport k , mais ce n'est pas le cas de M_i . C'est ce qui sera montré dans la suite.

Pour cela, il faut fournir une reformulation de M_i , et plus précisément du terme $\bar{x}_{i,j} - x_{i,j}$. Voici une représentation de la situation :

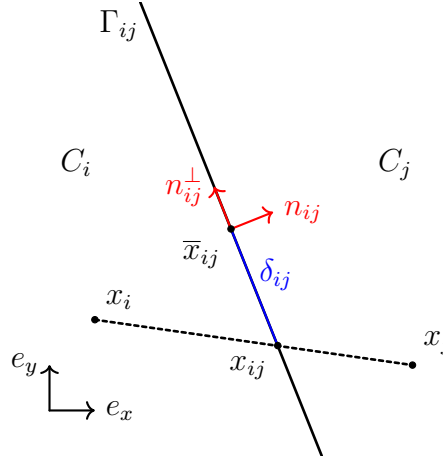


FIGURE 2 – Interface $\Gamma_{i,j}$ entre les cellules C_i et C_j . Le vecteur $n_{i,j}^\perp$ est un vecteur unitaire normal à $n_{i,j}$. La quantité (signée) $\delta_{i,j}$ représente le produit scalaire entre $\bar{x}_{i,j} - x_{i,j}$ et $n_{i,j}^\perp$.

Il est important de remarquer que puisque $n_{i,j}$ est orthogonal à $\Gamma_{i,j}$, il vient que $\bar{x}_{i,j} - x_{i,j}$ est colinéaire à $n_{i,j}^\perp$. Ainsi il existe un unique réel $\delta_{i,j}$ qui vérifie $\bar{x}_{i,j} - x_{i,j} = \delta_{i,j} n_{i,j}^\perp$.

Ainsi M_i se reformule de la manière suivante :

$$M_i = I_2 - \frac{1}{|C_i|} \sum_{j \in \mathcal{N}_i} \lambda_{i,j} \delta_{i,j} n_{i,j} \otimes n_{i,j}^\perp.$$

En adoptant la notation suivante : toute matrice M_i associée au maillage $\mathcal{T}$ et à la cellule C_i est notée $M_i(\mathcal{T})$ il est possible, à partir de là, d'obtenir la propriété précédemment évoquée de l'invariance par homothétie de M_i :

Lemme 5. *Étant donné $\mathcal{T}_1$ et $\mathcal{T}_2$ deux maillages qui pavent le plan $\mathbb{R}^2$ et tel qu'il existe deux cellules, $\overline{C_{i_1}} \in \mathcal{T}_1$, $C_{i_2} \in \mathcal{T}_2$, et h_k une homothétie de rapport $k > 0$ tel que $h_k(\mathcal{T}) = h_k(\mathcal{T}_2)$. Alors, il vient l'égalité suivante :*

$$M_{i_1}(\mathcal{T}_1) = M_{i_2}(\mathcal{T}_2)$$

Démonstration. Puisque toute homothétie conserve les angles et pour tout segment I et toute surface S , il vient : $|h_\Omega(I)| = k |I|$ et $|h_\Omega(S)| = k^2 |S|$. Soit $\delta(C_i, C_i \cup C_j) = \delta_{i,j}$.

Puisque $k > 0$, h_Ω conserve aussi le sens des vecteurs, il suit la relation suivante :

$$\delta(h_\Omega(C_i), h_\Omega(C_i) \cup h_\Omega(C_j)) = \delta(h_\Omega(C_i), h_\Omega(C_i \cup C_j)) = k \delta_{i,j}.$$

Ainsi : $\frac{|h_\Omega(\Gamma_{i,j})| \delta(h_\Omega(C_i) \cup h_\Omega(C_j))}{|h_\Omega(C_i)|} = \frac{k^2 \lambda_{i,j} \delta_{i,j}}{k^2 |C_i|} = \frac{\lambda_{i,j} \delta_{i,j}}{|C_i|}$. Puisque h_k conserve le sens et la direction, il vient $n_{i_1,j}(\mathcal{T}_1) = n_{i_2,j}(\mathcal{T}_2)$. Et finalement :

$$\begin{aligned} M_{i_2}(\mathcal{T}_2) &= I_2 - \frac{1}{|C_{i_2}|} \sum_{j \in \mathcal{N}_{i_2}(\mathcal{T}_2)} \lambda_{i_2,j}(\mathcal{T}_2) \delta_{i_2,j}(\mathcal{T}_2) n_{i_2,j}(\mathcal{T}_2) \otimes n_{i_2,j}(\mathcal{T}_2)^\perp \\ &= I_2 - \frac{1}{|h_\Omega(\overline{C_{i_1}})|} \sum_{j \in \mathcal{N}_{i_1}(\mathcal{T}_1)} |h_\Omega(\Gamma_{i_1,j}(\mathcal{T}_1))| \delta(h_\Omega(\overline{C_{i_1}}), h_\Omega(\overline{C_{i_1}}) \cup h_\Omega(\overline{C_j})) n_{i_1,j}(\mathcal{T}_1) \otimes n_{i_1,j}(\mathcal{T}_1)^\perp \\ &= I_2 - \frac{1}{|\overline{C_{i_1}}|} \sum_{j \in \mathcal{N}_{i_1}(\mathcal{T}_1)} \lambda_{i_1,j}(\mathcal{T}_1) \delta_{i_1,j}(\mathcal{T}_1) n_{i_1,j}(\mathcal{T}_1) \otimes n_{i_1,j}(\mathcal{T}_1)^\perp = M_{i_1}(\mathcal{T}_1) \end{aligned}$$

Ainsi, en raffinant le pas d'un maillage uniquement à l'aide d'une homothétie, la matrice M_i reste constante quelque soit le maillage. De plus, à l'aide de la formule (29) donné par [2], en notant $\theta_{i,j} \in [-\pi, \pi]$ l'unique angle tel que $n_{i,j} = \cos(\theta_{i,j})e_x + \sin(\theta_{i,j})e_y$ et $\alpha_{i,j} = \frac{\lambda_{i,j}\delta_{i,j}}{|C_i|}$:

$$\det(M_i) = 1 + \sum_{1 \leq j < k \leq |\mathcal{N}_i|} \alpha_{i,j} \alpha_{i,k} \sin^2(\theta_{i,j} - \theta_{i,k}),$$

il semble que la matrice M_i ne soit influencé que par la "forme" du maillage.

Il reste maintenant à estimer la quantité $\|M_i^{-1}\|$ en fonction des données du problème, une première étape consiste à réduire le problème à celui de minorer $\det(M_i)$:

Lemme 6. *Pour $\mathcal{T}$ un maillage, $i \in \mathcal{T}$ et $\alpha_i = \sum_{j \in \mathcal{N}_i} \alpha_{i,j}$. Si M_i est inversible, alors :*

$$\|M_i^{-1}\|_2 \leq \max_{i \in \mathcal{T}} \sqrt{\frac{4 + \alpha_i^2 - 2 \det(M_i)}{\det(M_i)^2}}. \quad (31)$$

Démonstration. Il vient : $\|M_i^{-1}\|_2 = \sqrt{\rho\left(M_i^{-1} \left(M_i^{-1}\right)^T\right)}$, où $\rho(A)$ est le rayon spectrale d'une matrice donnée A inversible. Et M_i est de la forme : $M_i = \begin{bmatrix} 1 + \frac{1}{2} \sum_{j=1}^{|\mathcal{N}_i|} \alpha_{i,j} \sin(2\theta_{i,j}) & -\frac{\alpha_i}{2} - \frac{1}{2} \sum_{j=1}^{|\mathcal{N}_i|} \alpha_{i,j} \cos(2\theta_{i,j}) \\ \frac{\alpha_i}{2} - \frac{1}{2} \sum_{j=1}^{|\mathcal{N}_i|} \alpha_{i,j} \cos(2\theta_{i,j}) & 1 - \frac{1}{2} \sum_{j=1}^{|\mathcal{N}_i|} \alpha_{i,j} \sin(2\theta_{i,j}) \end{bmatrix}$, où $\alpha_i = \sum_{j=0}^{|\mathcal{N}_i|} \alpha_{i,j}$, et, $\alpha_{i,j}$ et $\theta_{i,j}$ sont donnés plus haut.

Pour une matrice inversible donnée $A \in \text{GL}_2(\mathbb{R})$ et $0 < \lambda_1 \leq \lambda_2$ les valeurs propres de AA^T , on sait que :

$$\lambda_1 + \lambda_2 = \text{tr}(AA^T), \quad \lambda_1 \lambda_2 = \det(AA^T) = \det(A)^2. \quad (32)$$

Cette formulation implique $\lambda_2 \leq \text{tr}(AA^T)$ et on obtient par conséquent :

$$\lambda_1 \geq \frac{\text{tr}(AA^T)}{\det(A)^2} \quad (33)$$

Comme $1/\lambda_1$ correspond au rayon spectral $(AA^T)^{-1} = (A^{-1})^T A^{-1}$, il suit :

$$\rho\left(A^{-1} \left(A^{-1}\right)^T\right) \leq \frac{\text{tr}(AA^T)}{\det(A)^2} \quad (34)$$

Si la matrice A générique est écrite sous la forme : $A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$, alors par un calcul direct il vient :

$$\text{tr}(A^T A) = a^2 + b^2 + c^2 + d^2. \quad (35)$$

Pour appliquer l'inégalité (34) à M_i , il est nécessaire de calculer les quantités suivante :

$$a^2 = \left(1 + \frac{1}{2} \sum_{j=1}^{|\mathcal{N}_i|} \alpha_{i,j} \sin(2\theta_{i,j})\right)^2 = 1 + \sum_{j=1}^{|\mathcal{N}_i|} \alpha_{i,j} \sin(2\theta_{i,j}) + \frac{1}{4} \left(\sum_{j=1}^{|\mathcal{N}_i|} \alpha_{i,j} \sin(2\theta_{i,j})\right)^2, \quad (36)$$

$$b^2 = \left(-\frac{\alpha_i}{2} - \frac{1}{2} \sum_{j=1}^{|\mathcal{N}_i|} \alpha_{i,j} \cos(2\theta_{i,j})\right)^2 = \frac{\alpha_i^2}{4} + \frac{\alpha_i}{2} \sum_{j=1}^{|\mathcal{N}_i|} \alpha_{i,j} \cos(2\theta_{i,j}) + \frac{1}{4} \left(\sum_{j=1}^{|\mathcal{N}_i|} \alpha_{i,j} \cos(2\theta_{i,j})\right)^2, \quad (37)$$

$$c^2 = \left(\frac{\alpha_i}{2} - \frac{1}{2} \sum_{j=1}^{|\mathcal{N}_i|} \alpha_{i,j} \cos(2\theta_{i,j}) \right)^2 = \frac{\alpha_i^2}{4} - \frac{\alpha_i}{2} \sum_{j=1}^{|\mathcal{N}_i|} \alpha_{i,j} \cos(2\theta_{i,j}) + \frac{1}{4} \left(\sum_{j=1}^{|\mathcal{N}_i|} \alpha_{i,j} \cos(2\theta_{i,j}) \right)^2, \quad (38)$$

$$d^2 = \left(1 - \frac{1}{2} \sum_{j=1}^{|\mathcal{N}_i|} \alpha_{i,j} \sin(2\theta_{i,j}) \right)^2 = 1 - \sum_{j=1}^{|\mathcal{N}_i|} \alpha_{i,j} \sin(2\theta_{i,j}) + \frac{1}{4} \left(\sum_{j=1}^{|\mathcal{N}_i|} \alpha_{i,j} \sin(2\theta_{i,j}) \right)^2. \quad (39)$$

Par conséquent la somme $a^2 + b^2 + c^2 + d^2$ s'écrit :

$$\begin{aligned} & a^2 + b^2 + c^2 + d^2 \\ &= 2 + \frac{\alpha_i^2}{2} + \frac{1}{2} \left(\left(\sum_{j=1}^{|\mathcal{N}_i|} \alpha_{i,j} \cos(\alpha_{i,j}) \right)^2 + \left(\sum_{j=1}^{|\mathcal{N}_i|} \alpha_{i,j} \sin(2\theta_{i,j}) \right)^2 \right) \\ &= 2 + \frac{\alpha_i^2}{2} + \frac{1}{2} \left(\sum_{j=1}^{|\mathcal{N}_i|} \alpha_{i,j}^2 (\cos^2(2\alpha_{i,j}) + \sin^2(2\alpha_{i,j})) + 2 \sum_{\substack{j,k=1 \\ k < j}}^{|\mathcal{N}_i|} \alpha_{i,j} \alpha_{i,k} (\cos(2\alpha_{i,j}) \cos(2\alpha_{i,k}) + \sin(2\alpha_{i,j}) \sin(2\alpha_{i,k})) \right) \\ &= 2 + \frac{\alpha_i^2}{2} + \frac{1}{2} \sum_{j=1}^{|\mathcal{N}_i|} \alpha_{i,j}^2 + \sum_{\substack{j,k=1 \\ k < j}}^{|\mathcal{N}_i|} \alpha_{i,j} \alpha_{i,k} \cos(2(\alpha_{i,j} - \alpha_{i,k})) \\ &= 2 + \frac{\alpha_i^2}{2} + \frac{1}{2} \sum_{j=1}^{|\mathcal{N}_i|} \alpha_{i,j}^2 + \frac{1}{2} \sum_{\substack{j,k=1 \\ k < j}}^{|\mathcal{N}_i|} \alpha_{i,j} \alpha_{i,k} (1 - 2 \sin^2(\theta_{i,j} - \theta_{i,k})) \\ &= 2 + \alpha_i^2 - \sum_{\substack{j,k=1 \\ k < j}}^{|\mathcal{N}_i|} \alpha_{i,j} \alpha_{i,k} \sin^2(\theta_{i,j} - \theta_{i,k}). \end{aligned}$$

Or d'après l'expression du déterminant explicité dans [2], il vient :

$$\text{tr}(M_i M_i^T) = 2 + \alpha_i^2 + \det(M_i) \quad (40)$$

Ainsi, en injectant la relation précédente dans (34) (avec $A = M_i$), il vient le résultat attendu. $\square$

Et finalement, il ne reste plus qu'à déterminer un minorant strictement positif de $\det(M_i)$ et à majorer les α_i . Ce n'est pas possible dans le cas général, il n'est à priori pas possible sans condition supplémentaire, d'empêcher $\det(M_i)$ de tendre vers 0 ou α_i de tendre vers $+\infty$: prendre 2 triangles rectangles accolés sur le même côté adjacent à l'angle droit de taille $\varepsilon \times \varepsilon^{1.5}$, dans ce cas (ce qui est justifié par ce qui suit), le déterminant est minoré et majoré (lemme 12) mais $|\alpha_{i,j}| \geq \frac{1}{\sqrt{\varepsilon}}$ et le pas $h(\varepsilon) = \frac{2(\sqrt{\varepsilon^2 + \varepsilon})^3}{\varepsilon^2 \sqrt{\varepsilon}} \underset{\varepsilon \rightarrow 0}{\sim} \frac{2\varepsilon^3}{\varepsilon^{2.5}} = 2\sqrt{\varepsilon}$ tends vers 0 lorsque $\varepsilon \rightarrow 0$ donc $\|M_i^{-1}\|_2 \xrightarrow{\varepsilon \rightarrow 0} +\infty$.

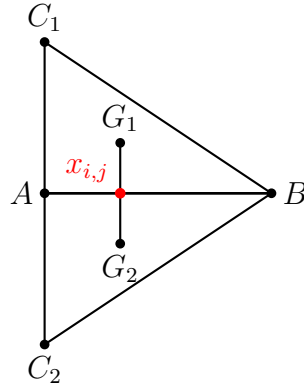


FIGURE 3 – Contre-exemple : $\alpha_i \rightarrow +\infty$

L'objectif va ici être de montrer sous la condition suivante : le maillage est triangulaire, toute union

de deux triangles voisins est convexe et ne contenant pas de triangle plat, le résultat suivant : $\det(M_i) \geq \frac{2}{3}$.

Pour obtenir ce résultat il faut pouvoir estimer précisément la valeur de $\alpha_{i,j} = \frac{\delta_{i,j}\lambda_{i,j}}{|C_i|}$. Puisque $\lambda_{i,j}$ et $|C_i|$ sont des données du maillages, il reste à déterminer $\delta_{i,j}$. Or $|\delta_{i,j}| = \|x_{i,j} - \bar{x}_{i,j}\|$. Ce qui revient à étudier le système suivant.

Soient ABC_1 et ABC_2 deux triangles non plats, G_1 et G_2 les centres de gravités de ABC_1 et ABC_2 respectivement, et I le point d'intersection entre $[G_1G_2]$ et $[AB]$.

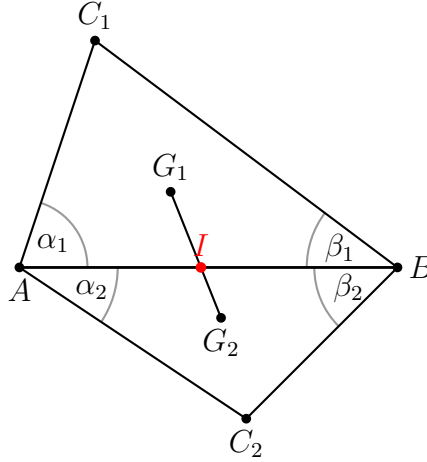


FIGURE 4 – Deux triangles ABC_1 et ABC_2 de centre de gravité G_1 et G_2 respectivement. Et $\alpha_i, \beta_i \in]0, \pi[$.

Dans un premier temps il est nécessaire d'obtenir une expression de $\left| \frac{AB}{2} - AI \right| = \max\left\{ \frac{AB}{2} - AI, \frac{AB}{2} - BI \right\}$ qui obtenu en choisissant correctement le repères dans lequel est placé le quadrilatère AC_1BC_2 . C'est ce qui est fait dans le lemme suivant dans lequel les notations suivantes sont adoptées : pour tout $n \in \mathbb{N}$ et $\mu_1, \mu_2 \in \mathbb{R}$, $\mu_n := \mu_{r+1}$, où r est le reste de la division euclidienne de n par 2.

Lemme 7. *En ce plaçant dans le contexte précédent, pour $k \in \{1, 2\}$:*

$$\frac{AB}{2} - AI = \frac{AB - AC_k \cos(\alpha_k)}{6} - \frac{AC_k \sin(\alpha_k)}{3} \frac{\cos(\alpha_{k+1})AC_{k+1} - \cos(\alpha_k)AC_k}{\sin(\alpha_k)AC_k + \sin(\alpha_{k+1})AC_{k+1}}, \quad (41)$$

et :

$$\frac{AB}{2} - BI = \frac{AB - BC_k \cos(\beta_k)}{6} - \frac{BC_k \sin(\beta_k)}{3} \frac{\cos(\beta_{k+1})BC_{k+1} - \cos(\beta_k)BC_k}{\sin(\beta_k)BC_k + \sin(\beta_{k+1})BC_{k+1}}. \quad (42)$$

Démonstration. Il sera d'abord traité le cas : $k = 1$ pour l'équation (41), les autres suivants par symétrie. Il est possible de décrire les deux triangles à l'aide de coordonnées cartésiennes. En effectuant une rotation et translation il est possible de supposer que $A = (0, 0)$, $y_B = 0$ et $x_B > 0$. Et à l'aide d'une symétrie axiale, il est possible de supposer sans restriction que $y_{C_1} > 0 > y_{C_2}$.

Dans ce repère il possible d'écrire G_1 et G_2 en fonction de celle de A, B, C_1 et C_2 :

$$G_k = \frac{1}{3}(A + B + C_k) = \left(\frac{x_B + x_{C_k}}{3}, \frac{y_{C_k}}{3} \right).$$

Pour déterminer les coordonnées de I , il suffit de paramétrer le segment $[G_1, G_2]$ de la manière suivante : $l(t) = (l_x(t), l_y(t)) = (1 - t)G_1 + tG_2$ et de chercher t_0 de sorte que $l_y(t_0) = 0$.

$$\begin{aligned}
l_y(t_0) &= 0, \\
\iff (1 - t_0)y_{G_1} + t_0y_{G_2} &= 0, \\
\iff t_0(y_{G_2} - y_{G_1}) &= -y_{G_1}, \\
\iff t_0(y_{C_2} - y_{C_1}) &= -y_{C_1}, \\
\iff t_0 &= \frac{-y_{C_1}}{y_{C_2} - y_{C_1}}.
\end{aligned}$$

Ainsi, $x_I = l_x(t_0) = t_0(x_{G_2} - x_{G_1}) + x_{G_1} = -\frac{y_{C_1}}{3} \frac{x_{C_2} - x_{C_1}}{y_{C_2} - y_{C_1}} + \frac{x_B + x_{C_1}}{3}$. Et donc :

$$\frac{AB}{2} - AI = \frac{x_B}{2} - x_I = \frac{x_B - 2x_{C_1}}{6} + \frac{y_{C_1}}{3} \frac{x_{C_2} - x_{C_1}}{y_{C_2} - y_{C_1}}.$$

En utilisant la formule du sinus et cosinus, il vient :

$$\begin{aligned}
\frac{AB}{2} - AI &= \frac{AB - 2AC_1 \cos(\alpha_1)}{6} + \frac{AC_1 \sin(\alpha_1)}{3} \frac{AC_2 \cos(\alpha_2) - AC_1 \cos(\alpha_1)}{-AC_2 \sin(\alpha_2) - AC_1 \sin(\alpha_1)} \\
&= \frac{AB - 2AC_1 \cos(\alpha_1)}{6} - \frac{AC_1 \sin(\alpha_1)}{3} \frac{AC_2 \cos(\alpha_2) - AC_1 \cos(\alpha_1)}{AC_2 \sin(\alpha_2) + AC_1 \sin(\alpha_1)}
\end{aligned}$$

Par symétrie il vient les 3 autres équations. □

En testant différentes configurations sur un logiciel de géométrie dynamique il vient assez naturellement de constater qu'une condition intéressante est la convexité du quadrilatère AC_1BC_2 , il vient alors $|AB/2 - AI| \leq \frac{AB}{6}$. C'est ce qui est démontré ci-dessous.

Lemme 8. *Si le quadrilatère AC_1BC_2 est convexe alors :*

$$\left| \frac{AB}{2} - AI \right| \leq \frac{AB}{6}. \quad (43)$$

Démonstration. Dans cette preuve, il sera traité le cas où $AB/2 \geq AI$, l'autre cas se traitant strictement de la même manière en considérant : $BI = AB - AI$ à la place de AI . Puisque AC_1BC_2 est convexe, il vient que $\alpha_1 + \alpha_2 \leq \pi$ (sinon $[C_1C_2]$ n'est pas dans AC_1BC_2). Pour $k \in \{1, 2\}$, il vient :

$$\left| \frac{AB}{2} - AI \right| = \frac{AB - 2AC_k \cos(\alpha_k)}{6} - \frac{AC_k \sin(\alpha_k)}{3} \frac{AC_{k+1} \cos(\alpha_{k+1}) - AC_k \cos(\alpha_k)}{AC_{k+1} \sin(\alpha_{k+1}) + AC_k \sin(\alpha_k)}.$$

Ainsi pour trouver un majorant $|AB/2 - AI|$ il convient de minimiser $\frac{AC_{k+1} \cos(\alpha_{k+1}) - AC_k \cos(\alpha_k)}{AC_{k+1} \sin(\alpha_{k+1}) + AC_k \sin(\alpha_k)}$ en la variable α_{k+1} car $\sin(\alpha_k) \geq 0$.

Il faut donc étudier la fonction suivante : $f(x) = \frac{AC_{k+1} \cos(x) - AC_k \cos(\alpha_{k+1})}{AC_{k+1} \sin(x) + AC_k \sin(\alpha_k)}$ qui est continue et dérivable :

$$\begin{aligned}
&(AC_{k+1} \sin(x) + AC_k \sin(\alpha_k))^2 f'(x) \\
&= -AC_2 \sin(x) (AC_{k+1} \sin(x) + AC_k \sin(\alpha_k)) - AC_{k+1} \cos(x) (AC_{k+1} \cos(x) - AC_k \cos(\alpha_k)) \\
&= -AC_{k+1}^2 (\cos(x)^2 + \sin(x)^2) + AC_k AC_{k+1} (\cos(\alpha_k) \cos(\alpha_{k+1}) - \sin(\alpha_k) \sin(\alpha_{k+1})) \\
&= -AC_{k+1}^2 + AC_k AC_{k+1} \cos(\alpha_k + \alpha_{k+1}) \\
&= AC_{k+1} (AC_k \cos(\alpha_k + \alpha_{k+1}) - AC_{k+1})
\end{aligned}$$

Si $\alpha_1 + \alpha_2 \geq \pi/2$, alors $\cos(\alpha_1 + \alpha_2) \leq 0$. Et si $\alpha_1 + \alpha_2 \leq \pi/2$, il est possible de choisir k de sorte que $AC_k \cos(\alpha_k + \alpha_{k+1}) - AC_{k+1} \leq 0$, car si $AC_1 \cos(\alpha_1 + \alpha_2) - AC_2 > 0$ et $AC_2 \cos(\alpha_1 + \alpha_2) - AC_1 > 0$, alors $AC_1 \cos(\alpha_1 + \alpha_2)^2 \geq AC_2 \cos(\alpha_1 + \alpha_2) > AC_1$, ce qui implique : $AC_1 \cos(\alpha_1 + \alpha_2) > AC_1$, ce qui est absurde. Il est ainsi possible de choisir un tel $k \in \{1, 2\}$. Ainsi :

$$\begin{aligned} \left| \frac{AB}{2} - AI \right| &\leq \frac{AB - 2AC_1 \cos(\alpha_1)}{6} - \frac{AC_1 \sin(\alpha_1)}{3} f(\pi - \alpha_1), \\ &\leq \frac{AB - 2AC_1 \cos(\alpha_1)}{6} + \frac{AC_1 \sin(\alpha_1)}{3} \frac{AC_2 \cos(\alpha_1) + AC_1 \cos(\alpha_1)}{AC_2 \sin(\alpha_1) + AC_1 \sin(\alpha_1)}, \\ &\leq \frac{AB - 2AC_1 \cos(\alpha_1)}{6} + \frac{AC_1 \cos(\alpha_1)}{3}, \\ &\leq \frac{AB}{6}. \end{aligned}$$

□

De ce lemme, il est immédiatement possible de déduire la majoration suivante :

Lemme 9. *Pour $\mathcal{T}$ une triangulation telle que l'union tout couple de triangles voisins est convexe, alors pour tout $i \in \mathcal{T}$ et $j \in \mathcal{N}_i$:*

$$\|x_{i,j} - \bar{x}_{i,j}\| \leq \frac{\lambda_{i,j}}{6}. \quad (44)$$

Démonstration. En notant A et B les sommets de $\Gamma_{i,j}$, C_1 le sommet opposé à $\Gamma_{i,j}$ de T_i , C_2 le sommet opposé à $\Gamma_{i,j}$ de T_j , il vient alors : $\|x_{i,j} - \bar{x}_{i,j}\| = \|x_{i,j} - A - (\bar{x}_{i,j} - A)\| = |Ax_{i,j} - A\bar{x}_{i,j}|$, car A , $x_{i,j}$ et $\bar{x}_{i,j}$ sont alignés. Or $A\bar{x}_{i,j} = AB/2$. Donc $\|x_{i,j} - \bar{x}_{i,j}\| = |AB/2 - Ax_{i,j}|$. Ainsi d'après le lemme 8 : $|AB/2 - Ax_{i,j}| \leq \frac{AB}{6} = \frac{\lambda_{i,j}}{6}$.

Finalement, $\|x_{i,j} - \bar{x}_{i,j}\| \leq \frac{\lambda_{i,j}}{6}$.

□

Il est maintenant possible de majorer $|\alpha_{i,j}\alpha_{i,k}|$ à l'aide de la notation suivante :

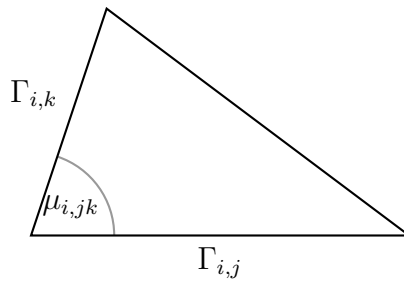


FIGURE 5 – Illustration d'une cellule C_i , avec $\mu_{i,jk} \in]0, \pi[$ l'angle formé par $\Gamma_{i,j}$ et $\Gamma_{i,k}$.

Lemme 10. *Pour $\mathcal{T}$ un maillage triangulaire telle que l'union de tout couple de triangles voisins est convexe. Pour tout $k, j \in \mathcal{N}_i$ tel que $k \neq j$,*

$$|\alpha_{i,j}\alpha_{i,k}| \leq \frac{1}{9 \sin^2(\mu_{i,jk})}. \quad (45)$$

Démonstration. Dans un premier temps il est nécessaire de montrer l'inégalité suivante :

$$|\alpha_{i,j}| \leq \frac{\lambda_{i,j}}{3\lambda_{i,k} \sin(\mu_{i,jk})}. \quad (46)$$

Pour tout $k \in \mathcal{N}_i$ tel que $k \neq j$, il vient en utilisant la formule de l'aire d'un triangle : $|C_i| = \frac{\lambda_{i,j}\lambda_{i,k}\sin(\mu_{i,jk})}{2}$. D'après le lemme 9, il vient le résultat voulu.

D'après cette nouvelle inégalité, il vient : $|\alpha_{i,j}\alpha_{i,k}| \leq \frac{\lambda_{i,j}\lambda_{i,k}}{9\lambda_{i,j}\lambda_{i,k}\sin^2(\mu_{i,jk})} = \frac{1}{9\sin^2(\mu_{i,jk})}$. Le résultat est donc obtenu. $\square$

Avant passer à la minoration du déterminant, il est nécessaire de faire le lien entre $\sin^2(\mu_{j,k})$ et $\sin^2(\theta_{i,j} - \theta_{i,k})$. Pour cela, il est nécessaire d'introduire les deux notations suivantes : $\text{Angle}^+(\vec{u}, \vec{v}) \in [0, 2\pi]$ (resp. $\text{Angle}^-(\vec{u}, \vec{v}) \in [-2\pi, 0]$) l'angle entre u et v dans le sens trigonométrique et respectivement dans le sens horaire.

Lemme 11. *Si $\mathcal{T}$ un maillage, alors pour tout $j, k \in \mathcal{T}$, tel que $j \neq k$:*

$$\sin^2(\mu_{i,jk}) = \sin^2(\theta_{i,j} - \theta_{i,k}). \quad (47)$$

Démonstration. Il ne sera traité que le cas où $\theta_{i,j}\theta_{i,k} < 0$, le cas où $\theta_{i,j}\theta_{i,k} \geq 0$ se traitant de la même manière.

Il est noté $\theta_{\min} = \min(\theta_{i,j}) < 0$ et $\theta_{\max} = \max(\theta_{i,j}, \theta_{i,k}) > 0$. Le schéma ci-dessous représente la situation :

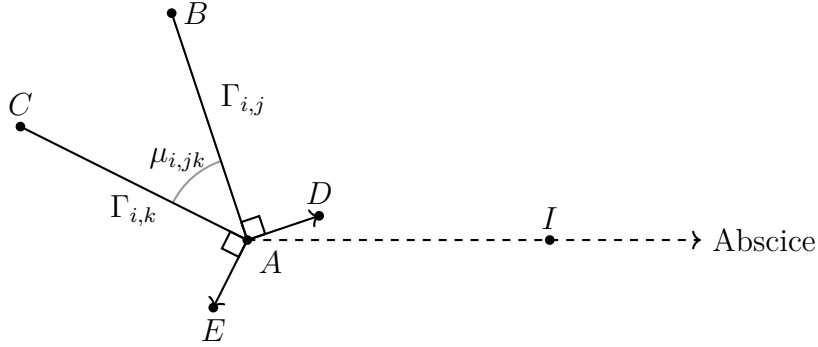


FIGURE 6 – Cellule C_i représenté avec les interfaces $\Gamma_{i,j} = [AB]$ et $\Gamma_{i,k} = [AC]$. Le vecteur $\vec{AD}$ (resp. $\vec{AE}$) est le vecteur $n_{i,j}$ (resp. $n_{i,k}$). Et I est un point placé sur l'abscisse avec une abscisse positive, où A est le centre du repère.

Ainsi, d'après les notations définies ci-dessus, il vient : $\text{Angle}^+(\vec{AI}, \vec{AD}) = \theta_{i,j}$ et $\text{Angle}^-(\vec{AI}, \vec{AE}) = \theta_{i,k}$.

$$\begin{aligned} \text{Il vient, } \text{Angle}^+(\vec{AE}, \vec{AB}) &= \text{Angle}^+(\vec{AE}, \vec{AI}) + \text{Angle}^+(\vec{AI}, \vec{AD}) + \text{Angle}^+(\vec{AD}, \vec{AB}) \\ &= -\text{Angle}^-(\vec{AI}, \vec{AE}) + \theta_{\max} + \pi/2 \\ &= \theta_{\max} - \theta_{\min} + \pi/2, \end{aligned}$$

et, $\text{Angle}^+(\vec{AE}, \vec{AC}) = 2\pi - \text{Angle}^+(\vec{AC}, \vec{AE}) = 2\pi - \pi/2$, car l'angle $\text{Angle}^+(\vec{AE}, \vec{AC}) + \text{Angle}^+(\vec{AC}, \vec{AE})$ correspond à un demie-tour (un angle de 2π).

$$\begin{aligned} \text{Or } \text{Angle}^+(\vec{AE}, \vec{AB}) + \text{Angle}^+(\vec{AB}, \vec{AC}) &= \text{Angle}^+(\vec{AE}, \vec{AC}), \text{ ainsi en combinant les 2 égalités antérieur à} \\ \text{l'égalité précédente, il vient : } \text{Angle}^+(\vec{AB}, \vec{AC}) &= \text{Angle}^+(\vec{AE}, \vec{AC}) - \text{Angle}^+(\vec{AE}, \vec{AB}) \\ &= 2\pi - \pi/2 - \theta_{\max} + \theta_{\min} - \pi/2 \\ &= \pi + \theta_{\min} - \theta_{\max}. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Ainsi } \sin^2(\mu_{i,jk}) &= \sin^2(\text{Angle}^+(\vec{AB}, \vec{AC})) \\ &= \sin^2(\pi + \theta_{\min} - \theta_{\max}) \\ &= \sin^2(\theta_{\max} - \theta_{\min}) \\ &= \sin^2(\theta_{i,j} - \theta_{i,k}). \end{aligned} \quad \square$$

Il est maintenant possible de minorer le déterminant de M_i .

Lemme 12. *Pour $\mathcal{T}$ un maillage triangulaire telle que l'union de tout couple de triangles voisins est convexe. Alors pour tout $i \in \mathcal{T}$ et $j \in \mathcal{N}_i$:*

$$\frac{2}{3} \leq \det(M_i) \leq \frac{4}{3}. \quad (48)$$

Démonstration. D'après l'expression du déterminant de M_i fournis par [2], du lemme 10 et du lemme 11, il vient :

$$|\det(M_i) - 1| \leq \sum_{1 \leq j < k \leq 3} \frac{1}{9 \sin^2(\mu_{i,jk})} \sin^2(\mu_{i,jk}) \leq \frac{1}{3}. \quad (49)$$

Or, si $|x| \leq y$, alors $-y \leq x \leq y$. Ainsi, en utilisant (49), il vient :

$$\frac{2}{3} = 1 - \frac{1}{3} \leq \det(M_i) \leq 1 + \frac{1}{3} = \frac{4}{3}. \quad (50)$$

□

content

Pour pouvoir donner une majoration intéressante de M_i^{-1} , il reste à savoir s'il est possible de majorer les $|\alpha_{i,j}|$, ce qui va dépendre fortement de content l'angle minimum atteint.

Lemme 13. *Pour $\mathcal{T}$ un maillage triangulaire. S'il existe $\mu_{\min} > 0$ tel que pour tout $i \in \mathcal{T}$ et $j \neq k \in \mathcal{T}$, $\mu_{i,jk} \geq \mu_{\min}$:*

$$|\alpha_{i,j}| \leq \frac{1}{3 \sin^2(\mu_{\min})}.$$

Démonstration. Pour $\{i, j, r\} = \{1, 2, 3\}$, d'après la loi des sinus il vient :

$$\frac{\sin(\mu_{i,kr})}{\lambda_{i,j}} = \frac{\sin(\mu_{i,jr})}{\lambda_{i,k}}. \quad (51)$$

Et ainsi, d'après la preuve du lemme 10, il vient : $|\alpha_{i,j}| \leq \frac{\lambda_{i,j}}{3\lambda_{i,k} \sin(\mu_{i,jk})} \leq \frac{\sin(\mu_{i,kr})}{3 \sin(\mu_{i,jr}) \sin(\mu_{i,jk})} \leq \frac{1}{3 \sin^2(\mu_{\min})}$ □

Il est maintenant possible de fournir une majoration intéressante de M_i^{-1} sous certaines conditions qui sont détaillés ci-dessous :

Lemme 14. *Pour $\mathcal{T}$ un maillage triangulaire.*

Si l'union de tout couple de triangles voisins est convexe et il existe $\mu_{\min} > 0$, tel que pour tout $i \in \mathcal{T}$, $j \neq k \in \mathcal{N}_i$, $\mu_{i,jk} \geq \mu_{\min}$. Alors pour tout $i \in \mathcal{T}$,

$$\|M_i^{-1}\|_2 \leq \sqrt{1.5 + \frac{2.25}{\sin^4(\mu_{\min})}}. \quad (52)$$

Démonstration. D'après les lemmes 6, 12 et 13, il vient :

$$\|M_i^{-1}\|_2 \leq \sqrt{\frac{2 + \left(\frac{3}{3 \sin^2(\theta_{\min})}\right)^2 - \frac{4}{3}}{\frac{4}{9}}} = \sqrt{1.5 + \frac{2.25}{\sin^4(\theta_{\min})}}.$$

□

Il est maintenant possible d'appliquer ce résultat à l'erreur de consistance :

Lemme 15. *Pour $\mathcal{T}$ un maillage triangulaire.*

Si l'union de tout couple de triangles voisins est convexe et il existe $\mu_{\min} > 0$, tel que pour tout $i \in \mathcal{T}$, $j \neq k \in \mathcal{N}_i$, $\mu_{i,jk} \geq \mu_{\min}$. Alors pour tout $i \in \mathcal{T}$,

$$\|\nabla u_i - \overline{\nabla u(x_i)}\|_2 \leq \sqrt{1.5 + \frac{2.25}{\sin^4(\mu_{\min})}} H N_{\max} h. \quad (53)$$

Démonstration. En appliquant le lemme 14 à (30), il vient le résultat attendu. $\square$

Il est possible pour certains types de maillages, de fournir la valeur d'une borne, notamment pour les maillage de Delaunay raffinés, il est possible suivant plus ou moins de contrainte d'imposer un angle minimum, quelque soit le nombre de cellules, globalement cette angle vaut $\mu_{\min} = 26.5^\circ$ (voir [3]). Pour cette valeur il vient :

$$\|\nabla u_i - \overline{\nabla u(x_i)}\| \leq 7.64 H N_{\max} h$$

Il reste maintenant à éprouver ce schéma numérique sur différents maillages, ne respectant pas nécessairement la condition de convexité ou celle de l'angle minimum.

4 Tests numériques

4.1 Objectifs

L'objectif est ici de confirmer sur différents maillages les ordres de convergences trouvé pour le pas h dont la formule est donné en (26) : ordre 1 pour les maillage non structurés et ordre 2 pour les maillages cartésiens (résultat obtenu dans [2]).

La fonction u choisie pour estimer l'erreur est la gaussienne définie sur $\mathbb{R}^2$, qui est une fonction $\mathcal{C}^\infty(\mathbb{R}^2, \mathbb{R})$:

$$u(x, y) = \exp\left(\frac{(x - x_c)^2 + (y - y_c)^2}{2\sigma^2}\right),$$

c'est une gaussienne centré en (x_c, y_c) et de variance σ^2 . Elle est donc clairement d'ordre $\mathcal{C}^2$.

De plus, le gradient de cette fonction est :

$$\nabla u(x, y) = u(x, y) \begin{bmatrix} -\frac{x-x_c}{\sigma^2} \\ -\frac{y-y_c}{\sigma^2} \end{bmatrix}.$$

Ainsi les ∇u_i sont connus avec exactitude et permettent ainsi de mesurer l'erreur.

4.2 Matériels

Pour tester ce gradient discret (5), il a été choisi de prendre un domaine Ω à mailler de forme carré : $\Omega = [0, 10] \times [0, 10]$ sur lequel a été appliqué différents maillages dans cet ordre :

1. Maillage cartésien avec N (resp. M) mailles en direction x (resp. y), constitué de rectangles de taille $\frac{N}{10}$ par $\frac{M}{10}$.

2. Maillage cartésien déformé qui se construit de la manière suivante :

- (a) construction d'un maillage cartésien comme en 1,
- (b) déformation des points à l'aide d'une variable aléatoire r uniformément distribué sur $[-1, 1]$, de $\Delta x = \frac{N}{10}$, de $\Delta y = \frac{M}{10}$ et d'un facteur de déformation $\varphi \in [0, 1]$:

$$P_{i,j}^{perturbe} = P_{i,j} + \varphi r \left(\frac{\Delta x}{2}, \frac{\Delta y}{2} \right)^T,$$

3. maillage avec une triangulation de type Delaunay généré à l'aide du mailleur FreeFem++.

Le domaine Ω n'étant pas ouvert, et les conditions de bord n'ayant pas été défini, ni étudié, il a été choisi de mettre des conditions de bord périodique. La fonction test choisi étant une gaussienne centré au centre du maillage, $(x_c, y_c) = (5, 5)$, la fonction prends au bord du domaine des valeurs très proche de 0, rendant nul les erreurs au bords du domaine, permettant ainsi de ne pas prendre en compte les conditions de bords.

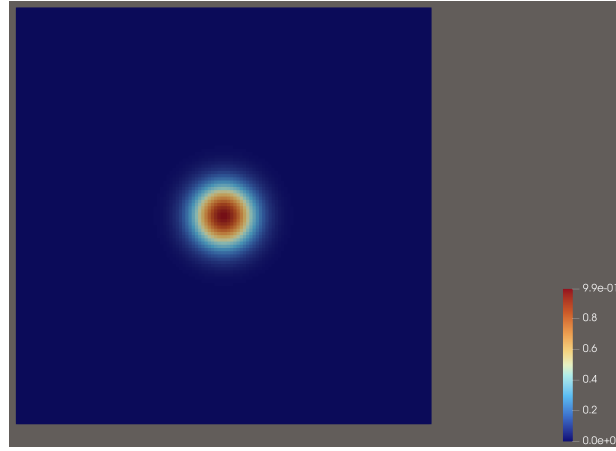


FIGURE 7 – Gaussienne sur Ω pour $\sigma = 1$
oooO

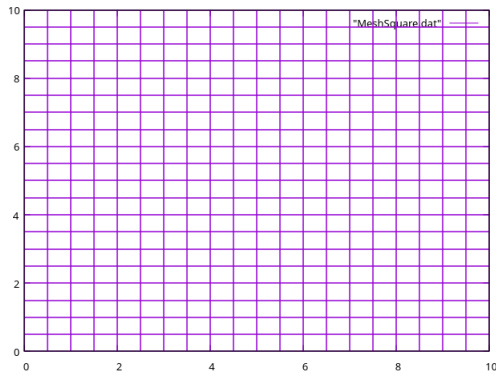
4.3 Tests numériques

Pour obtenir l'ordre de convergence, il est généré plusieurs maillages en faisant varier le nombre de cellules.

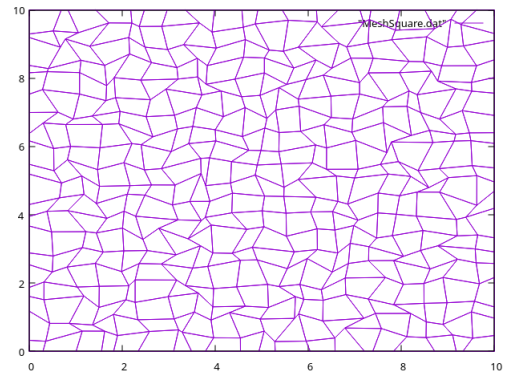
Maillages cartésiens déformés

La figure 8 fournis deux exemples de maillage cartésien déformé pour $N = 10$ points sur chaque côtés :

Il peut être remarqué que les maillage cartésiens correspondent exactement aux maillages cartésien déformé de coefficient de déformation $\varphi = 0$.



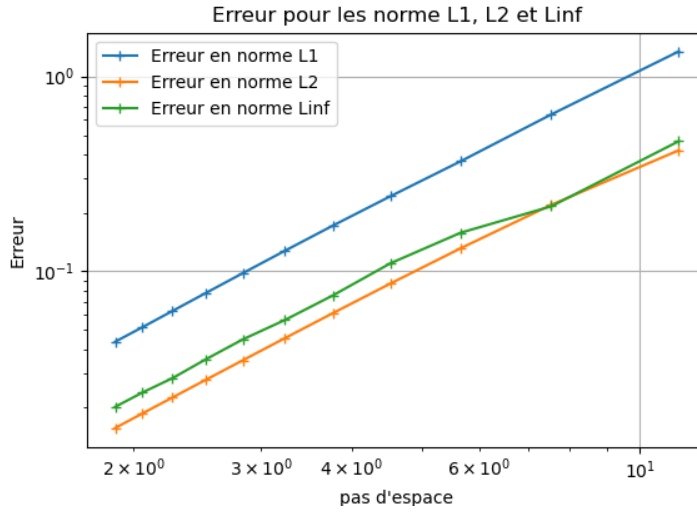
(a) Maillage cartésien de déformation $\varphi = 0$



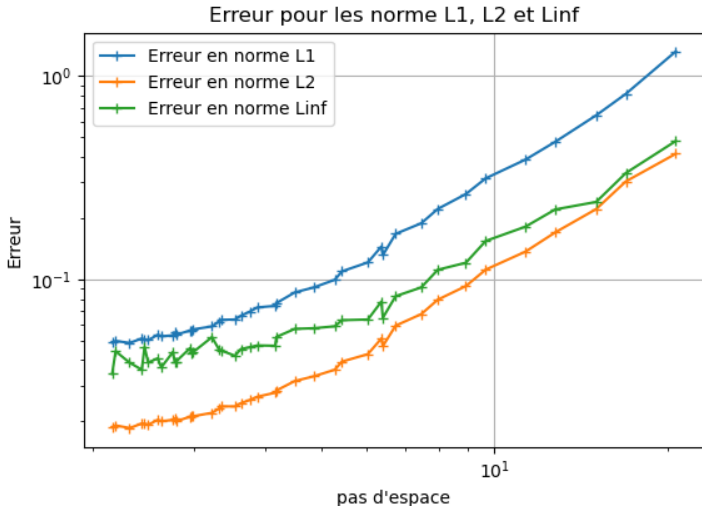
(b) Millage cartésien de déformation $\varphi = 0.9$

FIGURE 8 – Exemple de maillage cartésien déformé

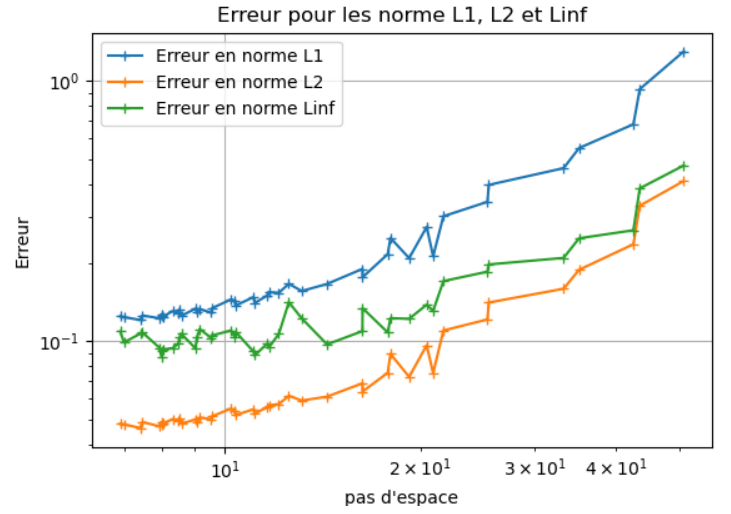
Ci-dessous se trouve les différents courbes pour les déformations suivantes, $\varphi = 0.2, 0.5, 0.8$ et 0.9 .



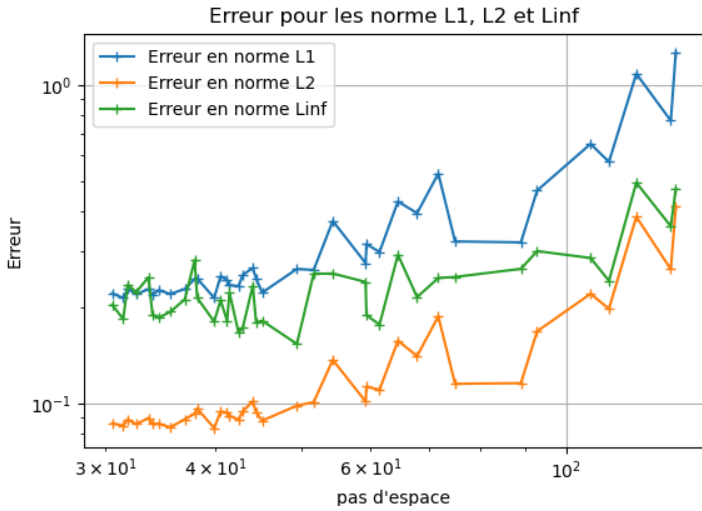
(a) Graphique en échelle logarithmique pour des maillages cartésiens



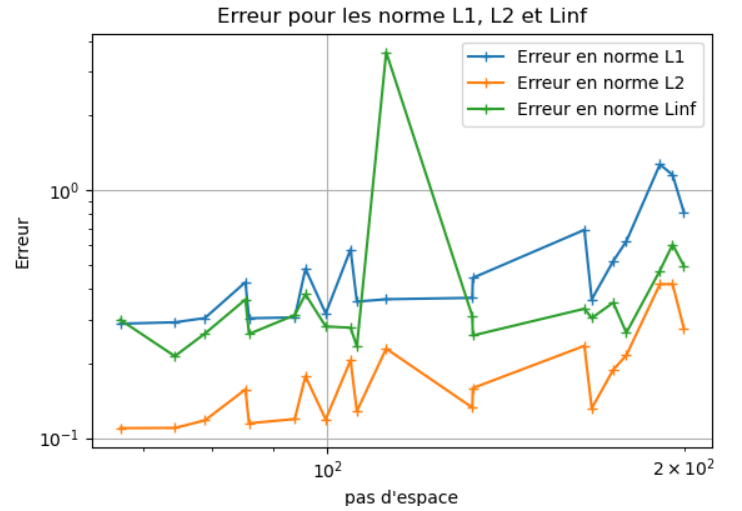
(b) Graphique en échelle logarithmique pour $\varphi = 0.2$.



(c) Graphique en échelle logarithmique pour $\varphi = 0.5$.



(d) Graphique en échelle logarithmique pour $\varphi = 0.8$.



(e) Graphique en échelle logarithmique pour $\varphi = 0.9$.

Et ci-dessous les ordres de convergences associés :

Il peut être constaté que l'ordre de convergence se dégrade au fur et à mesure que l'on augmente le coefficient de déformation, seulement une soudaine dégradation de l'ordre de convergence est constaté lors du passage de $\varphi = 0.8$ à $\varphi = 0.9$, notamment pour la norme L^∞ .

De plus, il est constaté que plus le coefficient de déformation augmente plus il est difficile de raffiner

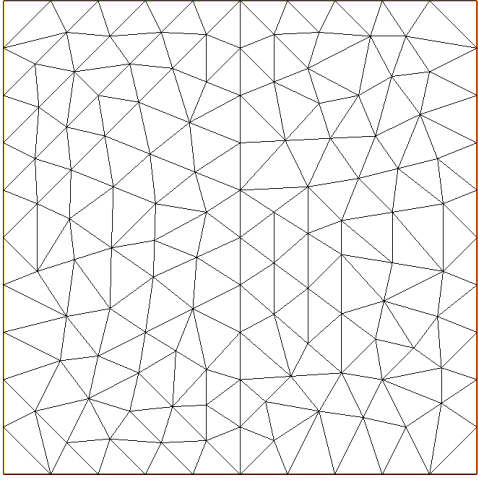
φ	$\ \cdot\ _1$	$\ \cdot\ _2$	$\ \cdot\ _\infty$
0	1.917	1.855	1.744
0.2	1.413	1.357	1.034
0.5	1.029	0.951	0.632
0.8	0.964	0.862	0.416
0.9	1.001	0.891	0.364

FIGURE 10 – Ordre de convergence pour des maillages cartésiens déformés

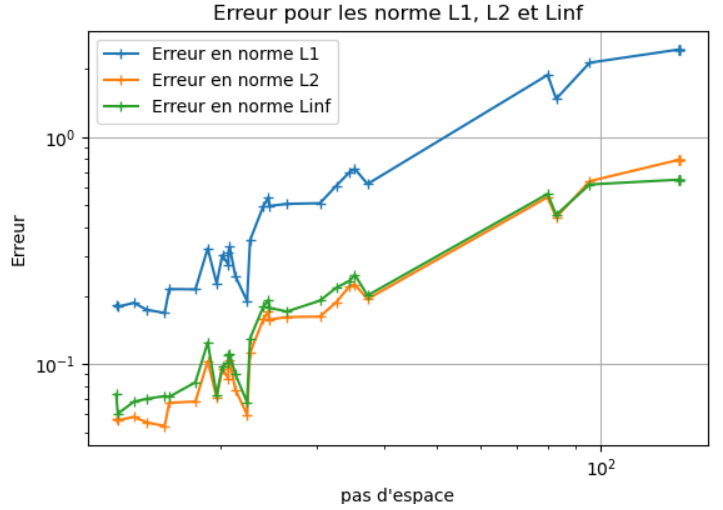
le pas h_2 , en effet, le pas minimum (pour un même échantillon de maillage, dans le sens où pour chaque déformation on a testé pour un ensemble de maillage dont le nombre de maille est le même) est de plus en plus grand.

Maillage de Delaunay

Ici, pour obtenir l'ordre de convergence, il est fait de même que pour le cas des maillages cartésiens : le nombre de cellules est augmenté. Les figures 11a et 11b représentent respectivement un exemple de triangulation de Delaunay et les courbes de convergences associées à ce type de maillage :



(a) Triangulation de Delaunay



(b) Graphique en échelle logarithmique

L'ordre de convergence de **1** pour les normes L^1 , L^2 et L^∞ est bien retrouvé :

- ★ Pour la norme L^1 , l'ordre de convergence $\simeq 1,144$
- ★ Pour la norme L^2 , l'ordre de convergence $\simeq 1,149$
- ★ Pour la norme L^∞ , l'ordre de convergence $\simeq 0,996$

5 Conclusions et limites

Pour conclure, le pas nouvellement définie en (26) permet de conclure quand à la convergence de $M_i \nabla u_i - M_i \overline{\nabla u(x_i)}$ et sur son ordre de convergence, mais il n'est pas suffisant pour conclure de le fait que $\|M_i^{-1}\|_2$ est borné, il y a des raisons de penser que ceci ne l'est pas forcément pour certaines suites de maillages. Cependant, il a pu être dégagé deux conditions sur les maillages triangulaire qui assurent l'inversibilité de la matrice M_i et du caractère borné de $\|M_i^{-1}\|_2$ pour une borne indépendant de h , ceci a été examiné à la section 3. Lors des tests numérique, il a été observé une certaine difficulté à diminuer le pas h du maillage plus les maillages était déformés, cela conduit à suggérer d'examiner plus précisément la

manière dont il serait possible pour un pas h donné de générer un maillage ayant un pas autant ou moindre que ce pas h . De plus les tests sur des fonctions tests à variations rapides montrent que la convergence du schéma est beaucoup plus lente, elles demandent de raffiner d'autant plus le maillage pour obtenir des erreurs comparables.

Références

- [1] L. Martaud, Global entropy stability for a class of unlimited second-order schemes for 2D hyper-bolic systems of conservation laws on unstructured meshes. *Journal of Computational Physics*, 487 :112176, 2023.
- [2] F, Pajot, Étude de l'anisotropie locale de maillages non-structurés 2D. Université de Rennes. Rapport de stage de 1ère année de Master Calcul Scientifique et Modélisation. 2025.
- [3] J. Richard Shewchuk, Delaunay Refinement Mesh Generation. Carnegie Mellon University. Thèse. 1997.